GESTIÓN DE UNA PISCÍCOLA

Hipótesis del Problema

Universidad de los Llanos — Ingeniería de Software I

Esta hipótesis se formula a partir de la investigación preliminar del dominio y de la información ya recogida con la cliente en los acercamientos iniciales, antes de la primera entrevista formal.

1. Problema principal identificado por el equipo

La piscícola administra varias estaciones (fincas) con distintos niveles de conectividad a internet, cada una con sus propios estanques, lotes de peces, mediciones de calidad de agua y encargados. Toda esta información se maneja hoy de forma manual , en cuaderno, luego transcrita a Excel por el gerente, sin un sistema centralizado que la organice por estación, estanque y lote. Esto dificulta llevar un historial confiable de cada estanque, detectar a tiempo alertas críticas (como el boqueo por falta de oxígeno), controlar quién tiene acceso a la información de cada estación y planear con precisión la alimentación y la cosecha.

El problema principal, en consecuencia, no es la falta de datos , la piscícola ya mide y registra información, sino la falta de un sistema que centralice, estructure y haga que se pueda consultar esa información respetando los niveles de permisos que tiene cada empleado, para que se facilite todas las consultas necesarias a realizar.

2. Necesidades que se presumen del cliente

- Poder registrar y los estanques y, a su vez, los lotes.
- Centralizar el registro de siembras, mediciones de agua, alimentación y mortalidad por estanque y por lote, para poder consultar el historial de cada uno en cualquier momento.
- Recibir alertas o notificaciones cuando se reporte una situación crítica en un estanque (por ejemplo, boqueo), sin depender únicamente de que el encargado avise verbalmente o por teléfono.
- Diferenciar el nivel de acceso entre el piscicultor (acceso total a todas las estaciones) y cada encargado de estación (acceso autorizado solo a la información de su estación), incluyendo la revocación automática del acceso cuando un encargado se retira.
- Que el sistema funcione tanto en estaciones con internet estable como en aquellas con conectividad intermitente o nula, sin perder ni duplicar información al sincronizar.
- Planear la cosecha con mayor precisión, incluyendo la posibilidad de producción anticipada cuando un comprador la solicite, sin perder el control del ciclo estándar de 3 a 6 meses.
- Mantener bajo el costo de operación: la cliente ya descartó invertir en sensores automatizados de calidad de agua por su costo, por lo que el sistema debe apoyarse en el registro manual existente (mediciones 3 veces al día) en lugar de asumir hardware adicional.

3. Riesgos anticipados

¿Cuál creen que es el problema principal?

Que la información del negocio (estaciones, estanques, lotes, mediciones, alertas, cosechas) existe pero está dividida entre cuadernos físicos y hojas de Excel , sin una jerarquía clara entre estanque y lote, lo que impide tener trazabilidad confiable y detectar oportunamente problemas como el boqueo o la mortalidad anormal.

¿Qué creen que quiere realmente el cliente?

Un sistema que no reemplace su forma de operar en campo (sigue siendo manual en la toma de datos), sino que organice y centralice esa información respetando la estructura real del negocio empezando obligatoriamente por el registro de la estación y que funcione de manera confiable incluso en fincas sin internet.

¿Qué riesgos anticipan?

- Riesgo de alcance: Que especialmente se intente automatizar procesos que el cliente prefiere mantener manuales (como la medición de parámetros del agua).
- Riesgo de conectividad: Que una solución pensada solo para operar en línea no sea utilizable en las estaciones sin internet, lo que obliga a decidir desde el modelo de requerimientos cómo se maneja el trabajo sin conexión y su posterior sincronización.
- Riesgo de seguridad y continuidad: Dada la alta rotación de personal en algunas estaciones, que un encargado retirado conserve acceso al sistema si la revocación de permisos no es automática.
- Riesgo de adopción: Que el personal de campo, acostumbrado al cuaderno físico, no adopte el nuevo sistema si su uso resulta más lento o complejo que el método actual.